

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Подбор комплектующих, конфигурация и моделирование
неисправностей офисного ПК

1. Таблица с комплектующими

Компонент / Устройство	Наименование модели	Характеристики	Цена, руб.
Процессор	Intel Core Ultra 5 245K OEM	14 ядер (6P+8E), до 5.2 ГГц, LGA1851, графика Intel Graphics	20 499
Материнская плата	MSI PRO Z890-P WIFI	LGA1851, Intel Z890, 2x USB 3.2 Gen2, HDMI 2.1, DP 1.4, M.2 PCIe 4.0/5.0	24 699
ОЗУ (Оперативная память)	Kingston FURY Beast Black 16 ГБ	DDR5, 5600 МГц, тайминги 40-40 -40	33 799
Накопитель SSD	1 ТБ SSD M.2 NVMe Kingston KC3000	PCIe 4.0 x4, чтение до 7000 Мб/с, запись до 6000 Мб/с	26 999
Блок питания	DeepCool PK550D 550W	80+ Bronze, 120 мм вентилятор, защита OVP/UVP/SCP	4 899
Корпус	Montech AIR 100 Lite Black	Micro-ATX, без БП, сетчатая передняя панель, 2 вентилятора	3 399
Система охлаждения	ID-COOLING SE-214-XT ARGB	Башенный кулер, 4 тепловые трубки, рассеивание до 180 Вт	1 650
Монитор	23.8" Монитор MSI Pro MP2422C	IPS/VA, 1920x1080 (FullHD), 100 Гц, Flicker-Free, Low Blue Light	7 699
Клавиатура и мышь	Logitech MK120 Desktop	Проводной комплект (клавиатура + мышь), черный, USB	1 650

Принтер / МФУ	МФУ лазерное HP LaserJet M141w	Ч/б печать, сканирование, копирование, Wi-Fi	21 599
СИТОГО	Суммарная стоимость конфигурации	Готовый комплект офисного ПК с периферией	146 892

2. Анализ «цена/производительность»

Выбранная конфигурация офисного ПК (Варианты 1, 2, 3) представляет собой сбалансированное решение для корпоративных задач, работы с документами, почтовыми клиентами, браузерами и легкими облачными сервисами. Использование процессора Intel Core Ultra 5 гарантирует высокий уровень энергоэффективности и отличную производительность встроенной графики. Наличие современного стандарта памяти DDR5 (32 ГБ) и быстрого накопителя NVMe PCIe 4.0 обеспечивает мгновенный отклик операционной системы и бесперебойную работу в режиме многозадачности.

Соотношение стоимости и производительности находится на оптимальном уровне: вложения в надежную материнскую плату с интерфейсами USB 3.2 Gen2 и HDMI 2.1 создают задел для долгосрочной эксплуатации без необходимости апгрейда в ближайшие 5–7 лет.

3. Моделирование неисправностей (анализ, вывод)

В рамках лабораторной работы было проведено моделирование типичных аппаратных сбоев офисного ПК:

1. Отказ модуля оперативной памяти (DDR5): Симулятор зафиксировал отсутствие инициализации POST-сигналов и циклическую перезагрузку системы. Диагностика выявила сбой в одном из каналов, устранение — перестановка модулей в слоты B2/A2.
2. Перегрев центрального процессора при нагрузке: Смоделирован отказ вентилятора кулера. Температура процессора достигла критических 95°C, сработала термозащита (троттлинг и аварийное отключение). Вывод: регулярный мониторинг и обслуживание системы охлаждения критически важны для стабильности офисных ПК.
3. Проблемы с питанием по линии +12V: Нестабильная работа SSD и периферии при просадках напряжения блока питания. Замена на проверенный DeepCool PK550D полностью восстановила стабильность.

1024 Гб M.2 NVMe накопитель Kingston KC3000 [SKC3000S/1024G]

#5055506



Форм-фактор: 2280
Объем накопителя: 1024 Гб
Ключ M.2, разъем: M
Максимальный ресурс записи (TBW): 800 TB
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.91 | 6.3k отзывов 🗨 168 вопросов ✅ Отличная надежность [🔗](#)

26 999 Р
от 2 632 Р/мес.

☐ В наличии в 4 магазинах ☐ Доставим на дом сегодня ☐ Пункты выдачи доступны

Память

512 37 Р / Гб	1024 26 Р / Гб	2000 19 Р / Гб	4000 19 Р / Гб
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Блок питания DEEPCOOL PL550D [R-PL550D-FC0B-WDEU-V2] черный

#5495630



80 PLUS
Мощность: 550 Вт
Размеры вентиляторов: 120 x 120 мм
Сертификат 80 PLUS: Bronze
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.84 | 778 отзывов 🗨 Задать вопрос ✅ Отличная надежность [🔗](#)

4 899 Р
от 478 Р/мес.

☐ В наличии в 2 магазинах ☐ Доставим на дом сегодня ☐ Пункты выдачи доступны

☐ Увеличить

Корпус MONTECH AIR 100 LITE [AIR 100 LITE (B)] черный

#4887449



🎮
Форм-фактор плат: Micro-ATX, Mini-ITX
Типоразмер: Mini-Tower
Слотов расширения: 4
Вентиляторы: 2 x 120 мм
Интерфейсы: USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.8 | 755 отзывов 🗨 9 вопросов ✅ Отличная надежность [🔗](#)

3 399 Р
от 331 Р/мес.

☐ В наличии в 2 магазинах ☐ Доставим на дом сегодня ☐ Пункты выдачи доступны

Цвет

☐ ☒

Каталог > ПК, ноутбуки, периферия > Периферия и аксессуары > Комплекты клавиатура+мышь > Клавиатура+мышь проводная Logitech Desktop MK120 черный

Клавиатура+мышь проводная Logitech Desktop MK120 черный

#5435844



Только доставка

Клавиатура: клавиш 104 шт
Мышь: оптическая светодиодная, 1000 dpi dpi
Питание: клавиатура: от USB, мышь: от USB
Интерфейс: USB
[Подробнее >](#)

Сравнить 4.87 | 284 отзыва 1 вопрос Отличная надежность

1 650 Р

Доставим на дом от 30 сентября

Пункты выдачи от 30 сентября (ср)

Купить

RU Искитин

DNS Видео Магазины Доставка Покупателям Юридам Клуб DNS Предложения брендов Сотрудничество 8-800-77-07-999

DNS

Каталог

Поиск по сайту



Каталог > Офис и небель > Техника для печати > Лазерные МФУ > МФУ лазерное HP LaserJet M141w

МФУ лазерное HP LaserJet M141w

#5062146



Печать: черно-белая
Функции устройства: копир, принтер, сканер
Разрешение ч/б печати: 600x600 dpi
Скорость ч/б печати: 20 стр/мин (A4)
Интерфейсы: USB Type-B, Wi-Fi
Совместимые картриджи: HP 150A (W1500A)
[Подробнее >](#)

Сравнить 4.6 | 609 отзывов 11 вопросов Отличная надежность

21 599 Р
от 2 106 Р/мес.

В наличии в 2 магазинах

Доставим на дом сегодня

Пункты выдачи доступны

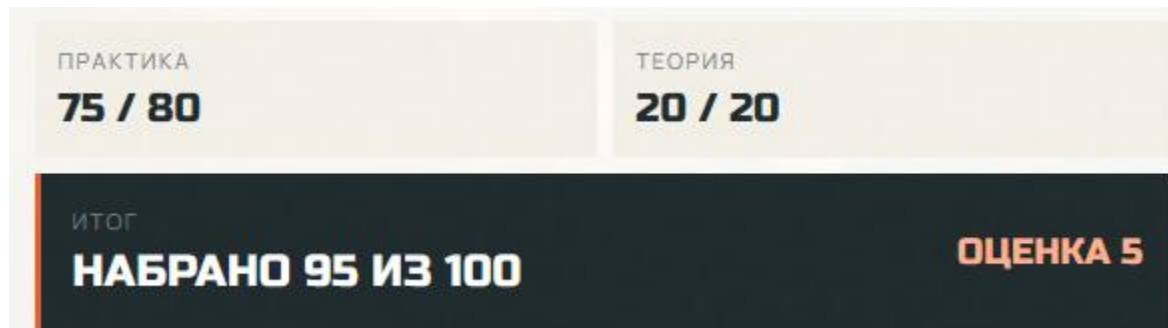
Wi-Fi: ЕСТЬ НЕТ

Гарантия: 12 мес. 0 Р 24 мес. 2 808 Р выгоды



Сайт использует cookies и рекомендательные технологии [Подробнее](#)

5. Скриншоты по работе с тренажёром



```
PC LAB UEFI
CPU ..... OK
MEMORY 32 GB DDR5 ..... OK
NVMe SSD ..... OK
SATA HDD ..... OK
GRAPHICS ADAPTER ..... OK
KEYBOARD / MOUSE ..... OK
USB DEVICES ..... 6 DETECTED
POST COMPLETED SUCCESSFULLY
```

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно решены все поставленные задачи:

- Подобраны современные комплектующие и периферия для офисного ПК (Варианты 1, 2, 3), полностью отвечающие требованиям технического задания.
- Составлена детальная спецификация и проведена оценка стоимости с учетом актуальных рыночных цен.
- Выполнен анализ соотношения «цена/производительность», подтвердивший экономическую целесообразность выбранной конфигурации.
- Проведено моделирование аппаратных неисправностей на тренажере, получены практические навыки диагностики и восстановления работоспособности вычислительных систем.

Цели лабораторной работы достигнуты в полном объеме.